高校3年・受験生　HS-PHY-U02　熱力学

問題プリント 熱力学　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 仕事とエネルギー：熱と仕事 HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 絶対温度 $T = t + 273$、熱量 $Q = mc\Delta T$ と内部エネルギーの考え方を説明できる（物理基礎）。
- 物質量（mol）とアボガドロ定数、モル質量の計算ができる（化学基礎）。
- 運動量と力積の関係 $m\Delta v = F\Delta t$ を使える（物理 力学）。

発展・応用への接続

- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 密閉した容器に入った気体の温度を $27\,^\circ\mathrm{C}$ から $227\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が $1.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ のとき、変化後の圧力は何 Pa か。容器の体積は変わらないものとする。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 圧力を一定に保ったまま、温度 $327\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $2.0\ \mathrm{L}$ の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 圧力を一定に保ったまま、温度 $227\,^\circ\mathrm{C}$、体積 2.0 L の気体の温度を $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。変化後の体積は何 L か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 密閉した容器に入った気体の温度を $77\,^\circ\mathrm{C}$ から $-23\,^\circ\mathrm{C}$ に変えた。はじめの圧力が $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ のとき、変化後の圧力は何 Pa か。容器の体積は変わらないものとする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 同じ温度の窒素と酸素について、窒素分子の二乗平均速度は酸素分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 同じ温度のアルゴンとヘリウムについて、アルゴン分子の二乗平均速度はヘリウム分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 同じ温度のヘリウムとアルゴンについて、ヘリウム分子の二乗平均速度はアルゴン分子の何倍か。モル質量は、ヘリウム 4.0 g/mol、水素 2.0 g/mol、窒素 28 g/mol、酸素 32 g/mol、アルゴン 40 g/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 0.20 mol の単原子分子理想気体の温度が 10 K 上昇した。内部エネルギーの増加量は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 圧力 1.5×10^5 Pa を一定に保ったまま、気体の体積が 2.5 L から 4.5 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 圧力 3.0×10^5 Pa を一定に保ったまま、気体の体積が 1.0 L から 3.0 L に増加した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 シリンダー内の理想気体が 1500 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 600 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 理想気体を断熱膨張させたところ、気体は外部に 120 J の仕事をした。気体の内部エネルギーの変化は何 J か。増加を正、減少を負で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 理想気体を、温度を一定に保ったままゆっくり膨張させたところ、気体は外部に 400 J の仕事をした。この間に気体が吸収した熱量は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 シリンダー内の理想気体が 450 J の熱を吸収し、同時にピストンを押して外部に 180 J の仕事をした。気体の内部エネルギーは何 J 増加したか（減少した場合は負の値で答えなさい）。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 4000 J の熱を受け取り、正味 1000 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。1サイクルで低温の熱源へ捨てる熱は何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 ある熱機関は、1サイクルごとに高温の熱源から 2000 J の熱を受け取り、正味 500 J の仕事をする。熱効率を小数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 理想気体を断熱圧縮したときの変化について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　温度は下がる

イ　熱の出入りがないので温度は変わらない

ウ　圧力は変わらない

エ　外部からされた仕事の分だけ内部エネルギーが増え、温度が上がる

A-19 熱機関について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　吸収した熱をすべて仕事に変える熱機関はつくれない

イ　摩擦をなくせば熱効率を1にできる

ウ　熱効率は、捨てた熱を吸収した熱で割った値である

エ　1サイクルの間に内部エネルギーは増え続ける

A-20 気体の温度について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　絶対温度は、気体分子の平均運動エネルギーに比例する

イ　温度が高い気体ほど、分子1個の質量が大きい

ウ　温度が 0 °C のとき、分子は運動していない

エ　セルシウス温度が2倍になると、分子の平均運動エネルギーも2倍になる

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $1.8\times10^5\,\mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が $227\,^\circ\mathrm{C}$ に上がったとき、圧力は何 Pa になるか。空気は漏れないものとする。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $1.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$、温度 $177\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $3.0\,\mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保ったまま温度を $227\,^\circ\mathrm{C}$ にした。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 タイヤ（容積は一定とみなす）に空気が入っており、温度 $77\,^\circ\mathrm{C}$ で圧力は $2.4\times10^5\,\mathrm{Pa}$ であった。走行して空気の温度が $227\,^\circ\mathrm{C}$ に上がったとき、圧力は何 Pa になるか。空気は漏れないものとする。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 なめらかに動くピストンのついたシリンダーに、圧力 $2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$、温度 $-23\,^\circ\mathrm{C}$、体積 $4.0\,\mathrm{L}$ の気体が入っている。圧力を一定に保ったまま温度を $327\,^\circ\mathrm{C}$ にした。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 容積 $8.31\,\mathrm{L}$ の容器に、温度 $400\,\mathrm{K}$、圧力 $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の酸素（モル質量 $32\,\mathrm{g/mol}$）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-06 容積 16.6 L の容器に、温度 400 K、圧力 $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ の酸素（モル質量 32 g/mol）が入っている。容器内の酸素の質量は何 g か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-07 容積 4.155 L の容器に、温度 250 K、圧力 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ の理想気体が入っている。気体の物質量は何 mol か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-08 単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の内部エネルギーの増加量は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 1.0 mol の理想気体を、圧力を一定に保ったまま加熱したところ、温度が 100 K 上昇した。この間に気体が外部にした仕事は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 4.0 mol の単原子分子理想気体に、圧力を一定に保ったまま 831 J の熱を与えた。気体の温度は何 K 上昇するか。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

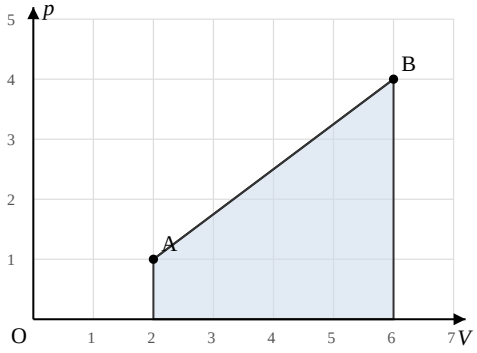
B-11 4.0 mol の単原子分子理想気体を、体積を一定に保ったまま加熱し、温度を 20 K 上げた。気体が吸収した熱量は何 J か。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol \cdot K)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）から状態 B（圧力 $4.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）まで、グラフ上で直線的に変化させた。図の過程で気体が外部にした仕事は何 J か。外部から仕事をされた場合は負の値で答えなさい。 4点

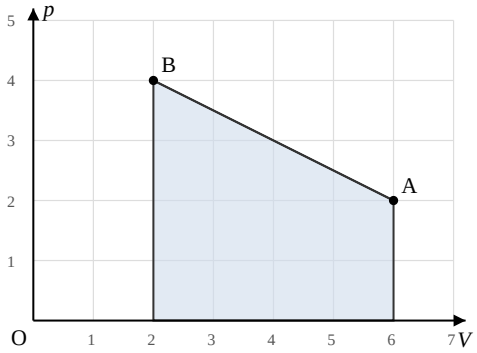
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-13 一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）から状態 B（圧力 $4.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積 $2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$）まで、グラフ上で直線的に圧縮させた。図の過程で気体が外部にした仕事は何 J か。外部から仕事をされた場合は負の値で答えなさい。 4点

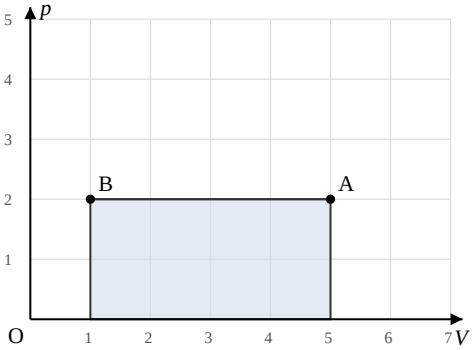
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-14 一定量の理想気体を、図の p–V グラフのように状態 A（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $5.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）から状態 B（圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 $1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m^3}$）まで、グラフ上で直線的に圧縮させた。図の過程で気体が外部にした仕事は何 J か。外部から仕事をされた場合は負の値で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-15 圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積 3.0 L の単原子分子理想気体がある。気体分子の運動エネルギーの総和（内部エネルギー）は何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 体積 2.0 L の容器に、ヘリウム分子（1個の質量 $6.6\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$）が 1.0×10^{23} 個入っており、分子の二乗平均速度は 1000 m/s である。容器の壁が受ける圧力は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 圧力 $2.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、密度 1.3 kg/m³ の理想気体がある。気体分子の二乗平均速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 4.0 mol、温度 400 K の単原子分子理想気体、他方に 1.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき、気体の温度は何 K になるか。容器全体の体積は変わらない。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 1.0 mol、温度 600 K の単原子分子理想気体、他方に 3.0 mol、温度 200 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき、気体の温度は何 K になるか。容器全体の体積は変わらない。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 断熱容器の中が仕切りで2つの部屋に分けられ、一方に 3.0 mol、温度 300 K の単原子分子理想気体、他方に 2.0 mol、温度 600 K の同じ気体が入っている。仕切りに小さな穴をあけて十分に時間がたったとき、気体の温度は何 K になるか。容器全体の体積は変わらない。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 理想気体を温度一定に保ったままゆっくり膨張させた。（1）この変化で内部エネルギーが変化しない理由を述べなさい。（2）気体が外部に仕事をしているのに温度が下がらない理由を、熱力学第一法則を用いて説明しなさい。（3）同じ体積まで断熱膨張させた場合と比べて、変化後の圧力はどちらが大きいか、理由とともに答えなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 断面積 S のシリンダーに、なめらかに動くピストンで気体を閉じこめた。気体の圧力 p を一定に保ったままピストンが Δx だけ外側に動いたとき、気体がピストンにした仕事が $W' = p\Delta V$ と表せることを示しなさい。また、圧力が変化する場合に、気体のした仕事が p–V グラフの面積で表される理由を説明しなさい。 8点

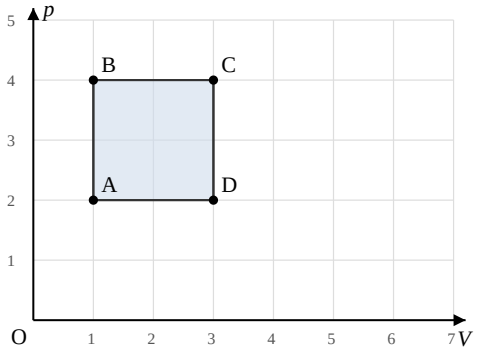
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHYB-U02

C-03 1辺 L の立方体容器に、質量 m の分子が N 個入っている。分子は壁と弾性衝突し、分子どうしの衝突は無視できるとする。速度の x 成分が v_x の1個の分子に注目して、x 軸に垂直な壁 S が受ける平均の力を求め、さらに気体の圧力が $p = \dfrac{Nm\overline{v^2}}{3V}$（$V = L^3$）となることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U01

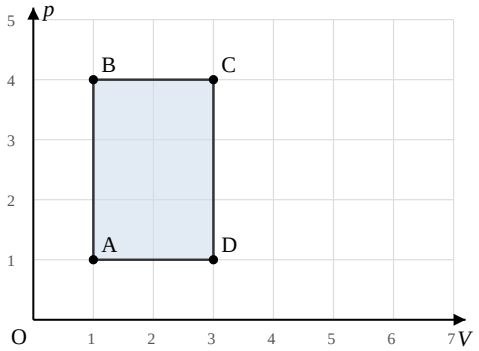
C-04 一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $2.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$、体積は $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$、B の圧力は $4.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$、C の体積は $3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ である。（1）図のサイクル1回で気体が外部にした正味の仕事を求めなさい。（2）図の各過程 A→B、B→C、C→D、D→A で気体が吸収した熱量を求めなさい（放出は負）。（3）このサイクルの熱効率を求め、計算で熱効率の分母に何を用いたか、その理由とともに述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法



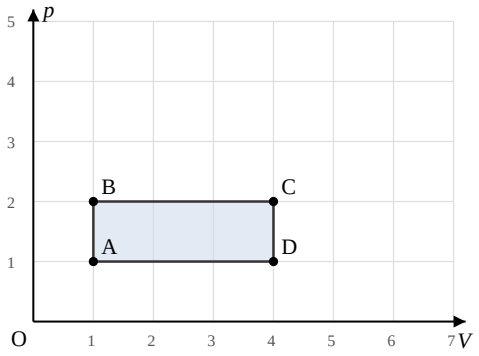
C-05 一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積は $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$、B の圧力は $4.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、C の体積は $3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ である。（1）図のサイクル1回で気体が外部にした正味の仕事を求めなさい。（2）図の各過程 A→B、B→C、C→D、D→A で気体が吸収した熱量を求めなさい（放出は負）。（3）このサイクルの熱効率を求め、計算で熱効率の分母に何を用いたか、その理由とともに述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法



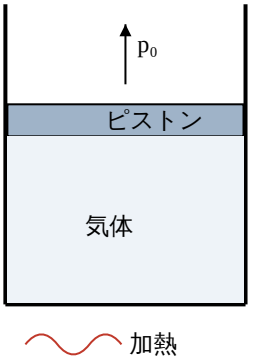
C-06 一定量の単原子分子理想気体を、図のように A→B→C→D→A の順に変化させた。A の圧力は $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、体積は $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$、B の圧力は $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、C の体積は $4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ である。（1）図のサイクル1回で気体が外部にした正味の仕事を求めなさい。（2）図の各過程 A→B、B→C、C→D、D→A で気体が吸収した熱量を求めなさい（放出は負）。（3）このサイクルの熱効率を求め、計算で熱効率の分母に何を用いたか、その理由とともに述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法



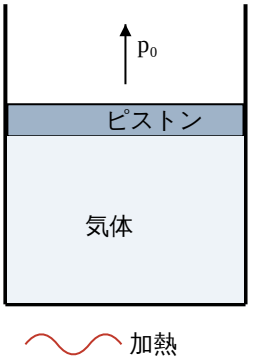
C-07 図のように、断面積 50 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 5.0 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。図の気体をゆっくり加熱したところ、ピストンは 10 cm 上昇した。（1）気体の圧力を、ピストンにはたらく力のつり合いから求めなさい。（2）気体が外部にした仕事を求めなさい。（3）気体が吸収した熱量と内部エネルギーの増加を求め、吸収した熱量が仕事より大きくなる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01



C-08 図のように、断面積 20 cm² の鉛直なシリンダーに、質量 10 kg のなめらかに動くピストンで単原子分子理想気体を閉じこめた。大気圧を $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。図の気体をゆっくり加熱したところ、ピストンは 4.0 cm 上昇した。（1）気体の圧力を、ピストンにはたらく力のつり合いから求めなさい。（2）気体が外部にした仕事を求めなさい。（3）気体が吸収した熱量と内部エネルギーの増加を求め、吸収した熱量が仕事より大きくなる理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U01



C-09 断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 1.0 L）、B（容積 3.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 $1.8 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の理想気体が入り、B は真空である。仕切りを急にとり除いたところ、気体は容器全体に広がった。（1）この変化で気体が吸収した熱 Q と、気体がされた仕事 W はそれぞれいくらか。理由とともに答えなさい。（2）変化後の気体の温度と圧力を求めなさい。（3）この変化を逆向きに（気体が自然に A だけに集まるように）起こすことができるかどうか、理由とともに述べなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-10 断熱材でできた容器が仕切りで2つの部屋 A（容積 2.0 L）、B（容積 1.0 L）に分けられ、A には温度 400 K、圧力 $3.6 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ の理想気体が入り、B は真空である。仕切りを急にとり除いたところ、気体は容器全体に広がった。（1）この変化で気体が吸収した熱 Q と、気体がされた仕事 W はそれぞれいくらか。理由とともに答えなさい。（2）変化後の気体の温度と圧力を求めなさい。（3）この変化を逆向きに（気体が自然に A だけに集まるように）起こすことができるかどうか、理由とともに述べなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　圧力 200 kPa、温度 250 K、体積 4.155 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{200 \times 4.155 \times 10^{-3}}{8.31 \times 250} \fallingdotseq 4.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　圧力 100 kPa、温度 300 K、体積 8.31 L の理想気体の物質量を求めなさい。気体定数を $8.31\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{100 \times 8.31 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300} \fallingdotseq 3.3 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 0.50 mol の理想気体が、温度 300 K で体積 8.31 L の容器に入っている。圧力を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0.50 \times 8.31 \times 300}{8.31} \fallingdotseq 150\,\mathrm{Pa}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 気体に 1000 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 400 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\Delta U = Q + W = 1000 + 400 = 1400\,\mathrm{J}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 1.0 mol の単原子分子理想気体を、圧力を一定に保って加熱し、温度を 50 K 上げた。吸収した熱量を求めなさい。気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$Q = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}\times 1.0 \times 8.31 \times 50 \fallingdotseq 6.2\times 10^{2}\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 気体に 600 J の熱を加えたところ、気体は膨張して外部に 250 J の仕事をした。内部エネルギーの変化を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\Delta U = Q + W = 600 + 250 = 850\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 温度 300 K のヘリウム分子の二乗平均速度を求めなさい。ヘリウムのモル質量は 4.0 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$\sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 300}{4.0}} \fallingdotseq 43\,\mathrm{m/s}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 温度 600 K の窒素分子の二乗平均速度を求めなさい。窒素のモル質量は 28 g/mol、気体定数を $8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$\sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 600}{28}} \fallingdotseq 23\,\mathrm{m/s}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 圧力 $2.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から $4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ にした。気体が外部にした仕事を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$W' = pV = 2.0 \times 10^{5} \times 4.0 \times 10^{-3} = 800\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 圧力 $4.0 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$ を一定に保ったまま、気体の体積を $1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ から $3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$ にした。気体が外部にした仕事を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$W' = pV = 4.0 \times 10^{5} \times 3.0 \times 10^{-3} = 1200\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-PHY-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））